

2024年下半年教师资格证考试《高中数学》 题



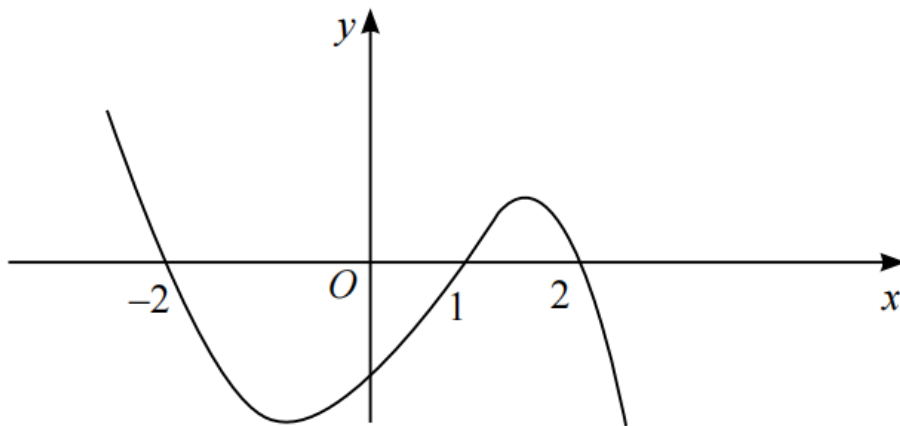
扫描二维码 下载「粉笔」APP

听课刷题 · 就用粉笔



一. 单项选择题：本大题共8小题，每小题5分，共40分。

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\sin x}$ 的值为 ()。
A.0 B.1 C.2 D. ∞
2. 下列不是旋转曲面的是 ()。
A. $x^2 + y^2 = 1$
B. $(x-1)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 1$
C. $x^2 - y^2 = z$
D. $2x^2 + 2y^2 = 3z^2$
3. 函数 $f(x) = x + \cos x + 1$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 区间上的零点个数为 ()。
A.0 B.1 C.2 D.3
4. 函数 $g(x) = (1-x)f'(x)$ 的图象如下图所示，则下列说法正确的是 ()。



- A. $f(x)$ 在 $x=-2$ 处取得极大值和 $x=1$ 处取得极小值
B. $f(x)$ 在 $x=-2$ 处取得极小值和 $x=1$ 处取得极大值
C. $f(x)$ 在 $x=-2$ 处取得极小值和 $x=2$ 处取得极大值
D. $f(x)$ 在 $x=-2$ 处取得极大值和 $x=2$ 处取得极小值
5. 矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 是 ()。
A. 对称矩阵 B. 正交矩阵 C. 初等矩阵 D. 对角矩阵
6. 已知 $P(A) = p$, $P(A-B) = P(B-A)$, 则 $P(\overline{B}) = ()$ 。
A. p
B. $1-p$
C. $1-p^2$
D. p^2-1
7. “程，课程也。群物总杂，各列有数，总言其实，令每行为率。二物者再程，三物者三程，皆如物数程之。并列为行，故谓之方程”是哪位古代数学家提出的 ()。
A. 刘徽 B. 祖冲之 C. 秦九韶 D. 李善兰
8. 关于教学评价的要求，下列说法正确的有 ()。
①应建立目标多元、方法多样的评价体系

- ②应提高学生学习兴趣
③应帮助教师改进教学，提高质量
④应帮助学生认识自我、建立信心

A.1个 B.2个 C.3个 D.4个

二. 简答题：本大题共5小题，每小题7分，共35分。

9. (论述题)
已知A为二阶矩阵，非齐次线性方程组 $Ax = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix}$ 的通解为 $x = k \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$ ，求矩阵A。
10. (论述题)
随机变量R表示圆的半径，且服从(0,1)上的均匀分布，试求圆面积S小于 $\frac{\pi}{4}$ 的概率。
11. (论述题)
抛物线C的顶点是坐标原点O，焦点F的坐标为(1,1)，对称轴为直线 $y - x = 0$ ，求抛物线C的方程。
12. (论述题)
请以二次函数和一元二次方程为例，说明函数与方程的联系。
13. (论述题)
设a, b为两实数，请列举出坐标(a,b)可表示的三个数学对象。

三. 解答题：本大题共1小题，共10分。

14. (计算题)
设函数 $f(x) = xe^{-x^2}$ 。(1)求 $f(x)$ 的导函数；(2)试判断数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f'(\sqrt{n})$ 的敛散性。

四. 论述题：本大题共1小题，共15分。

15. (论述题)
习题设计是巩固学生课堂学习的有效手段，同时也是教师教学情况的反馈载体。试论述数学习题设计要重视整体性和针对性的举措。

五. 案例分析题：本大题共1题，共20分。

在“指数”的教学中，为研究指数函数，拓展指数范围，两位老师创设了如下情境。

教师甲：让学生看课本，并思考三个问题……

教师乙：景区游客问题引入，……

16. (分析题)
(1)比较 3^e 、 $\pi^{2\sqrt{2}}$ 、 $3^{2\sqrt{2}}$ 的大小(直接写出结果即可)；(2)请给出指数拓展的详细过程；
(3)评析甲乙两位老师的教学行为。

六. 教学设计题：本大题有1题，共30分。

我们知道，两点确定一条直线，一点和一个方向也可以确定一条直线. 设 A, B 为直线上的两点，则 $\overrightarrow{AB}$ 就是这条直线的方向向量. 所以，两点确定一条直线可以归结为一点和一个方向确定一条直线. 在平面直角坐标系中，经过一点 P 可以作无数条直线 $l_1, l_2, l_3, \dots$ ，它们组成一个直线束 (图 2.1-2)，这些直线的区别是什么？

在平面直角坐标系中，我们规定水平直线的方向向右，其他直线向上的方向为这条直线的方向. 因此，这些直线的区别是它们的方向不同. 如何表示这些直线的方向？

我们看到，这些直线相对于 x 轴的倾斜程度不同，也就是它们与 x 轴所成的角不同. 因此，我们可以利用这样的角来表示这些直线的方向.

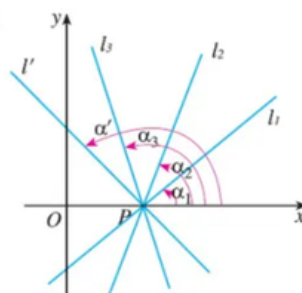


图 2.1-2

当直线 l 与 x 轴相交时，我们以 x 轴为基准， x 轴正向与直线 l 向上的方向之间所成的角 α 叫做直线 l 的**倾斜角** (angle of inclination). 图 2.1-2 中直线 l_1 的倾斜角 α_1 为锐角，直线 l' 的倾斜角 α' 为钝角. 当直线 l 与 x 轴平行或重合时，我们规定它的倾斜角为 0° .

17. (分析题) 根据上面内容，完成下列任务：(1) 请给出直线的倾斜角 α 的取值范围及斜率的定义；
 (2) 若直线 L 上有两点 $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$ ($x_1 \neq x_2$)，请给出斜率的表达式；
 (3) 请以“倾斜角和斜率”为题，撰写教案。(要求包含：教学目标、教学重点、课程导入、新课讲授、巩固练习、小结作业等环节及每一环节的设计意图)



扫一扫，对答案



- 1 打开粉笔客户端，扫描二维码
- 2 提交答案后即可评分并查看解析